AL-BATTĀNĪ

OPUS ASTRONOMICUM

Caroli Alphonsi Nallino versio Latina et adnotationes (pars I)

S02 — editio diplomatica

Paginae impressae 54–64

Singulae lineae paginarum impressarum singulis lineis huius editionis respondent, cum divisionibus vocabulorum, signis et generibus litterarum (rectis, inclinatis, distantibus). Numeri linearum et paginae textus Arabici in marginibus stant ut impressi sunt. Textus ex imaginibus paginarum transcriptus est; litterae Graecae et Arabicae, numeri et signa in imaginibus amplificatis lecta sunt. Haec transcriptio a nullo homine recognita est.

dum complectatur ex gradibus quorum circumferentia triangulum DKE circumdans 360 habet; eius sinus 0^p 31′ 25″ (1) erit ex partibus quarum semidiametrus ED 60 continet. Remanent
p. 82. igitur angulus KED 89° 30′, arcus KD 89° 30′ (2), eiusque sinus 60^p (3) fere. Sed si linea ED excentricitatis 10^p 19′ ponatur, linea EK quinque fere minutorum, et linea KD 10^p 19′ circiter fiet. Deinde lineam EF ut ED ponamus, ES ut EK, SF ut DK. Lineam DB, quae a centro excentrici ad eiusdem circumferentiam protenditur, iam vidimus 49^p 41′ esse ea ratione qua semidiametrus MB epicycli 5^p 15′ est; ob ea quae diximus tota BK 48^p 36′ erit, de qua si EK, scilicet 5 minuta, demitur, remanet linea EB 48^p 31′. Quoniam ES etiam 5 minuta complectitur, erit SB 48^p 26′ (4); et ex ratione linearum SF, SB ratio lineae BF deprehenditur, quae igitur 49^p 31′ fere complectetur si SF circiter 10^p 19′ (5) fuerit. Excrescente autem linea BF usque ad 60^p, fiet SF circiter 12^p 32′ (6), et arcus super eam positus, si angulus rectus 90° continet, 12° 1′ fere; et haec est quantitas arcus HG. — Motus verus Lunae in epicyclo, ut a centro eclipticae conspicitur, a puncto G erit igitur 345° 13′; qua re, si dupla elongatio minor est 180° gradibus, arcus HG additur anomaliae in tabulis repertae; si contra 180° superat, arcus HG de anomalia illa demitur. Initio enim centrum epicycli inter punctum A excentrici et P, qui M sequitur, erit; postea in alterum semicirculum PA, qui a parte puncti D reperitur (7), transibit. Haec 12° 1′ in tertia (8) columna, sub numero 90° 30′ inveniuntur.

Dicit [auctor]: Motum longitudinis Lunae ut in libro Ptolemaei ponitur invenimus, postquam ei addidimus id quod motui Solis adiecimus; et hoc modo eum in tabulis descripsimus. Motus anomalisticus omnino est ut apud Ptolemaeum; sed motum latitudinis invenimus 27 minutis redundantem in libro Ptolemaei, qua re haec minuta per tempus inter eum et nos transactum divisimus et de motu latitudinis dempsimus; quod remansit in tabulis posuimus. Columnas ad elongationem duplicatam Lunae a Sole designandam nobis componere necesse non fuit; quocumque tempore enim elongationem Solis a Luna iuxta eorum medium motum
p. 83. scimus, qua duplicata utemus pro eo quod ex tabulis provenit, sine augmento vel deminutione. — Latitudinem Lunae usque ad 5 gradus fere pervenire reperimus eaque in septima (9) columna tabularum aequationis describitur; sed cum eius quantitas (10) hoc nostro tempore [ab aerae Dhū 'l–qarnayn initio] $^3/_4$ unius gradus [veritatem] excederet, hoc de motu eius detraximus, et remansit quod, Deo altissimo volente, eo loco invenies (***d***).

Eclipsis lunaris causa haec est: cum Sol maior Terra sit, Terra autem maior quam Luna, radii Solis Terram involvunt et ab altera parte in aerem progrediuntur ut arbor pini, — qua re umbra Terrae *umbra pinea* appellatur, — et ultra sphaeram Mercurii desinit (***e***). Cum Luna per alterutrum nodum suae sphaerae transit tempore quo Soli opponitur, [centrum eius orbis] fit centrum ipsum eclipticae, qua re [Luna] in zodiacum incidit et Solem de diametro sphaerae caelestis prospicit (11); tunc Luna caret latitudine qua a Sole declinet, et dire-

(1) Plato 30.55.
(2) Plato semper 88° 30′.
(3) In tabulis sinuum 59^p 59′ 52″.
(4) Plat. 48^p 56′.
(5) Plat. 10^p 18′.
(6) Plat. 12^p 30′.
(7) Hae litterae ad figuram pag. 51, non pag. 53, referuntur.
(8) Vel potius quarta.
(9) Ita quoque in tabulis.
(10) Cod. « anomalia eius » (حاصته) pro « eius quantitate » (حصته).
(11) Cod.: « tempore eius oppositionis contra « Solem fit centrum eclipticae, qua re in zodiacum « incidit »; Plato: « cumque per alterum nodorum « sui caeli praeventionis hora Luna transgreditur, « eius centrum est centrum circuli signorum, et ipsa « tunc in ipso eodem signorum cingulo consistit ». Textus, pag. 83, l. 7 ita restituatur: صار مركزه مركز فلك البروج.

ctionem Solis quaerit. Terra autem, inter ambo luminaria interiecta, Lunam tegit, quae igitur in umbram pineam Terrae incidit, lumen suum amittit, et plus minusve occultatur prout eius iter [i. e. longitudo] plus vel minus [punctum] zodiaci appropinquat, in quo centrum umbrae reperitur. Si Luna latitudine omnino caret et in ipso nodo exstat, tempore mediae eclipsis per lineam centri umbrae transit; eclipsis igitur omnium perfectissima ac longissima est, et Luna totum suum lumen amittit. Nam tota lux profecto tum habetur cum Sol super totum hemisphaerium lunare eum prospiciens incidit, quod fieri non potest nisi (1) Luna in diametro Solis sit, ita ut a Sole dimidia circumferentia distet; tunc vero Luna, [cum res sint ut ita diximus], est sub umbra in medio eclipsis. Sed si a via Solis in septentriones aut meridiem versus declinat, inter ambo luminaria distantia semicirculo minor habetur, neque oppositio iuxta diametrum rectam fit; qua re cum Luna opponitur Soli ab eius via in latitudine declinans, eclipsis fit iuxta quantitatem huius latitudinis, usque ad latitudinem maximam cuius circulus circulum umbrae tangere possit.

Ex his patet reliquos planetas in oppositione Solis occultari non posse, nam umbra ad eorum centra non pervenit; Mercurius autem a Sole nunquam ita recedit ut ei opponatur (*f*), qua re in umbram de oppositione non incidit. Sed Luna reliquos planetas occultat, quando in longitudine et latitudine eius viam apparentem occupant; tunc enim Luna in lineam ab oculis ad planetam progredientem incidit. Planetae interdum alios [planetas] occultant, cum inferior eorum sub superiore transeat eadem longitudine et latitudine. p. 84.

Si Terra Solem magnitudine aequaret, latitudo umbrae sibi ipsi aequalis ubique maneret, neque in aere terminaretur, sed ad infinitum procederet; eclipsis lunaris (2) semper eadem quantitate sive in inferiore sive in superiore parte epicycli Lunae eveniret; planetae autem omnes (3) in oppositione Solis occultarentur. Si Sol minor quam Terra esset, summa umbra latior inferiore exstaret, et in Caelo ad infinitum procederet; quo magis latitudo umbrae ascenderet, eo magis Luna et planetae occultarentur, atque diversis diebus deficerent iuxta suum iter ab itinere Solis.

Causa eclipsium solarium est Luna; haec enim, si contingit ut eius centrum tempore coniunctionis appareat in ecliptica, inter oculos adspicientium et Solem incidit, quia est in linea ab oculis ad Solem ducta. Eo tempore Luna est Terrae propior quam Sol, et similis rei parvae quae semper videatur atque alteram maiorem occultet, si magis quam haec propinqua sit oculis. Quantitates eclipsis variant iuxta quantitatem latitudinis apparentis Lunae, donec [latitudo] talis fiat ut nihil Solis occultare queat. Eclipsis Solis diversam quantitatem habet in locis [Terrae] qui diversam ab alteris latitudinem habent; eclipsis contra Lunae ubique aequalis apparet.

Ut cognosceret Solis et Lunae distantias diametrosque, et eorum corporum respectu Terrae magnitudines, Ptolemaeus (4) duabus eclipsibus Lunae usus est; supposuitque, ad calculos ducendos, Lunam totum Solem occultare posse, cum Luna suum apogeum tempore coniunctionis occupet et in ecliptica consistat; nec diametro Solis in apogeo et perigeo differentiam sensibilem respectu Lunae tribuit, immo diametrum semper aequalem esse posuit. Denique in

(1) Plato: « nam totum lumen non amittet, nisi « cum super illam sui circuli partem qui in ipsius « directo fuerit, ceciderit, quod esse non potest, « nisi ..... ».

(2) Addendum est « perfecta »; sin minus haud verum est.

(3) Mercurio et Venere tamen exceptis, qui nunquam, ut supra auctor de Mercurio dixit, Soli opponuntur. Addendum ergo videtur « superiores ».

(4) *Almag.* V, 14 (ed. Halma, t. I, p. 339-343). De iis cfr. Ginzel, *Spezieller Kanon der Sonnen- und Mondfinsternisse,* Berlin 1899, V Abschnitt.

libro suo observationes eclipsium solarium non memoravit, neque iis usus est; quid eum ab hoc prohibuerit nescimus (1). In quantitatibus eclipsium solarium a nobis observatis, non invenimus id quod cogat discum Lunae tegere discum Solis hac proportione memorata; immo diametrum Solis manifeste respectu Lunae variare deprehendimus inter apogeum et perigeum, iuxta calculum quem probationes geometricae demonstrant; licet ea variatio respectu sui parva et insensibilis sit.

Ut haec demonstremus, duas ex notis eclipsibus Solis, quas nostro tempore observavimus,
p. 85. deligimus; quarum in altera Sol et Luna ambo a parte sui apogei erant, in altera autem Sol ab apogei parte et Luna circiter in media sua longinquitate. Medium primae eclipsis, ut observationibus deprehendimus, fuit anno 1202 a Dhū 'l–qarnayn, sive 1214 ab Alexandro mortuo, octava die mensis āb (2) in urbe ar–Raqqah, una hora temporali post meridiem. Occultatus est Sol amplius quam $^{2}/_{3}$, secundum visum; et iuxta calculos nostros Sol, medio itinere, in 20° 54′ Leonis tempore coniunctionis erat, itinere vero in 19° 14′ eiusdem; Luna autem, motu medio, in 17° 7′ (3) Leonis, sed motu vero necessarie in gradu Solis. Iter anomalisticum Lunae in epicyclo a puncto apogei veri erat 333° 13′ (4), motus medius latitudinis 174° 43′, et motus verus 176° 51′ (5). Coniunctio apparens, quae est medium eclipsis, $^{1}/_{8}$ horae circiter post tempus verae coniunctionis evenit; qua re motus Lunae in latitudine tempore medii eclipsis 176° 55′ (6) fuit, latitudo apparens 0° 6′ in meridiem versus, latitudo vera 0° 16′ circiter ad septentriones versus. Sed iuxta Ptolemaei supputandi viam et secundum illam rationem (7), Sol amplius quam $^{3}/_{4}$ occultari, et medium eclipsis una hora fere tempus quo evenit praecedere debuisset (***g***).

Medium alterius eclipsis, ut ex observatione Antiochia in urbe deprehendimus, fuit anno 1212 (8) aerae Dhū 'l–qarnayn, sive 1224 (9) ab Alexandro mortuo, 3 $^{2}/_{3}$ horis aequinoctialibus fere ante meridiem XXIII diei mensis kānūn posterioris (10); et occultatus est Sol, secundum visum, paulo magis quam dimidia parte. In urbe ar–Raqqah, ut tempus ad eam referamus, medium eclipsis igitur minus quam 3 $^{1}/_{2}$ (11) horis aequinoctialibus ante meridiem fuit; Solis minus quam $^{2}/_{3}$ occultatae sunt, secundum visum. Iuxta nostros calculos, tempore

(1) In textu (p. 84, l. 18) pro صنعه codicis legendum est منعه, sicut etiam ex « prohibuit » Platonis patet. — Ut iam Bailly et Delambre recte animadverterunt, Ptolemaeus eclipsibus Solis haud nisus est ob errorem permagnum qui ex theoria evectionis oriebatur in definienda Lunae distantia a Terra; parallaxis igitur et diametrus apparens Lunae haud parum a veritate remotae inveniebantur.

(2) I. e. 8 Aug. 891 p. Chr. n. — Numeros qui ad has observationes eclipsium spectant, iam verificavit Edm. Halley, p. 917-918 suae dissertationis quae inscribitur *Emendationes ac notae in vetustas Albatênii observationes astronomicas* (Philosophical Transactions, T. XVII, nr. 204, London 1693); sed quo modo correctiones suas invenerit haud satis explicat. Interdum tantum virum in coniecturis suis erravisse ex sequentibus patebit. — Quoad horam huius eclipsis, Halley scribit: « horà unà temporali « post meridiem, hoc est (occidente Sole horà 6^{h} 45′) « 1^{h} 7′ $^{1}/_{2}$ p. m. »; sed est tempus *verum*, non *medium* quod 0^{h} 54^{m} 26^{s} erat. Cfr. adn **g**.

(3) Cod. 14° 7′, Plato 17° 50′ (i. e. ن pro ز); Halley 17° 6′.

(4) Cod. et Plato 332° 57′ (in minutis ز pro ج); Halley 333° 7′.

(5) Male Plato 176° 11′.

(6) Male Plato 177° 11′.

(7) Quae memoratur in fine pag. 55.

(8) Plato 1205, iam a Halley correctum.

(9) Plato 1554.

(10) Fuit igitur die 22 Ianuarii 901, 20^{h} $^{1}/_{3}$ (temporis *veri*) iuxta usum astronomicum, vel 23 Ian. 8^{h} $^{1}/_{3}$ a. m. iuxta usum civilem.

(11) Ponit igitur, ex suis observationibus, amplius quam 10^{m} (= 2° $^{1}/_{2}$) inter Antiochiam et ar–Raqqah. Parum infra, ubi de altera eclipsi lunari loquitur, differentiam fere $^{1}/_{4}$ horae (= 3° 45′) statuit.

coniunctionis locus Solis per iter medium in 7° 9′ Aquarii erat, per iter verum in 8° 35′ eiusdem; Luna autem motu medio in 12° 49′ Aquarii, sed motu vero necessarie in gradu Solis; qua re eius motus anomalisticus a puncto veri apogei in epicyclo 126° 37′ (1), motus medius latitudinis 173° 25′ (2), motusque verus 169° 11′ (3) erat. Medium eclipsis, ut apparuit, fere $^1/_2 + {}^1/_3$ (4) [= $^5/_6$ sive 50^m] horae aequinoctialis tempus coniunctionis praecessit; eius [i. e. Lunae] latitudo apparens circiter 0° 10′, vera 0° 59′ fere attigit; motus latitudinis in medio eclipsis 168° 45′ (5) fuit. At secundum calculos Ptolemaei eamque rationem, Sol totus deficere, p 86. et eclipsis medium 2 horis fere tardius evenire debuisset. Tales errores in calculis negligere non licet (***h***).

Duas eclipses Lunae, ex eclipsibus nostri temporis, etiam memorabimus, ad demonstrandum quod quaerimus bene inservientes. Harum eclipsium altera fuit anno 1194 a Dhū 'l–qarnayn, sive 1206 ab Alexandro mortuo, XXIII die mensis tammūz (6); medium eclipsis in urbe ar–Raqqah perpaulo magis quam 8 horis aequinoctialibus post meridiem fuit, et Luna paululo amplius $^5/_6$ diametri sui defecit. Secundum nostros calculos, Sol medio suo itinere 5° 21′ (7) Leonis occupabat, itinere vero 4° 2′ (8) eiusdem; locus medius Lunae erat in 8° 45′ Aquarii, locus verus necessarie in parte opposita gradui Solis; qua re anomalia a puncto medii apogei in epicyclo 113° 13′ (9), anomalia vera 114° 14′ (10), motus medius latitudinis 190° 49′, motus verus 186° 5′. Latitudo Lunae igitur tempore oppositionis 0° 32′ circiter in meridiem versus fuit. At secundum calculos Ptolemaei, diametri lunaris $^1/_2 + {}^1/_3 + {}^1/_8$ [= $^{23}/_{24}$] deficere, et tempus medii eclipsis $^3/_4$ horae aequinoctialis tempus observatum praecedere debuisset (***i***).

Altera eclipsis evenit anno 1212 a Dhū 'l–qarnayn, sive 1224 ab Alexandro mortuo. Medium eclipsis Antiochia in urbe fuit 15 $^1/_3$ horis aequinoctialibus fere post meridiem, II die mensis āb (11); in urbe autem ar–Raqqah 15 $^1/_3 + {}^1/_4$ [sive $15^h\ 35^m$] horis aequinoctialibus fere post meridiem (12); et hoc est tempus oppositionis. Luna perpaulo minus quam sua diametro defecit; at secundum nostros calculos Sol medio suo itinere 16° 10′ (13) Leonis occupabat, itinere vero 14° 36′ eiusdem; locus Lunae medius in 19° 24′ (14) erat Aquarii, locus verus necessarie loco opposito gradui Solis vero; eius anomalia igitur a puncto medii apogei in epicyclo 110° 11′ (15), a puncto vero 111° 9′ (16); motus medius latitudinis 190° 10′ (17), verus 185° 21′ (18); vera latitudo in medio eclipsis, quod est oppositionis tempus, 0° 28′ circiter. At secundum Ptolemaei calculos illasque proportiones, tantum $^1/_2 + {}^1/_3$ [= $^5/_6$] diametri p. 87. lunaris deficere, atque tempus medii eclipsis tempus observatum $^1/_2 + {}^1/_3$ horae aequinoctialis praecedere debuisset (***k***).

Eclipsium tempora quantitatesque, et amborum luminarium loca in omnibus memoratis observationibus igitur differebant; et similiter, plus minusve, invenimus in multis eclipsibus Solis et Lunae, quarum tempora observavimus et quantitates summa adhibita cura deprehen-

(1) Cod. 126° 32′, Plato 156° 55′, Halley 126° 35′.
(2) Male minuta apud Plat. 55′.
(3) Cod. 199° 11′, Plato 169° 41′.
(4) Plato $^1/_2$.
(5) Cod. 198° 45′.
(6) I. e. 23 Iulii 883 Christi. Plato 53 pro 23.
(7) Minuta apud Plat. 51′.
(8) Minuta apud Plat. 5′, Halley 1′.
(9) Cod. 113° 0′, Plat. 93° 0′, Halley 113° 8′.
(10) Cod. 114° 9′, Plat. 94° 10′, Halley 114° 10′.
(11) I. e. 2 Augusti 901, $15^h\ ^1/_3$ (tempore *vero*) iuxta astronomicum usum, vel 3 Augusti, $3^h\ ^1/_3$ a. m iuxta usum civilem.
(12) Cfr. p. 56, adn. 11.
(13) Cod. 14° 10′.
(14) Minuta apud Plat. 54′.
(15) Minuta in cod. 4′, apud Plat. 7′, Halley 7′.
(16) Cod. 111° 5′, Plat. 91° 5′, Halley 111° 5′.
(17) Plat. 109° 10′. Rectius minuta 11′.
(18) Plat. 185° 51′. Rectius minuta 22′. — Hic desinunt correctiones Halleyanae.

dimus. Sed nobis sufficit has duas lunares eclipses memorare, in quibus Sol ad apogeum versus erat, Luna autem [in utraque] eundem locum occupabat partibus $1^p\ {}^1/_2$ circiter minorem quam distantiam mediam (***l***); latitudo Lunae semper in eadem plaga reperiebatur, et inter primam ac alteram latitudinem 0° 3′ 50″ intercedebant. Diametro lunari differentia duarum eclipsium $8\ {}^3/_4$ vicibus continetur (***m***), et si haec [$8\ {}^3/_4$] in minuta differentiae inter ambas latitudines multiplicentur, proveniet diametrus tota Lunae in his duabus eclipsibus 0° 33′ 30″ (1). Si vero diametrus umbrae ad diametrum Lunae esset ut ratio a Ptolemaeo (2) memorata, scilicet fere ut $2\ {}^3/_5$ ad 1, semidiametrus umbrae in transitu Lunae circiter 0° 43′ 30″ fuisset (3). — Iuxta rationem qua Lunae motus horarius temporibus syzygiarum 0° 36′ 10″ attingit, quod est maximum iter, et diametrus Lunae tunc 0° 35′ ${}^1/_3$ complectitur, si iisdem temporibus minimum iter horarium Lunae 0° 30′ 12″ (4) est, ut in apogeo evenit (***n***), diametrus lunaris fieri debet in apogeo 0° 29′ ${}^1/_2$ circiter. Ptolemaeus contra 0° 31′ 20″ (5) posuit, et ad hunc numerum calculos duxit et distantias diametrosque reperit.

His, quae volebamus, explicatis, et diametro lunari iuxta Lunae transitum per apogeum vel perigeum cognita, si diametrum umbrae ad diametrum Lunae ut diximus ponamus, reperiemus semidiametrum umbrae in longinquiore Lunae transitu 0° 38′ 30″ (6) fere, cum Sol apogeum teneat; cum vero Sol in apogeo, Luna in perigeo consistat, semidiametrum umbrae 0° 46′ 0″ circiter complecti (***o***). Unde patet semidiametrum umbrae in longinquiore Lunae transitu $2\ {}^1/_6$ minutis (7) circiter minorem esse numero a Ptolemaeo constituto ob eius maiorem dimensionem diametri lunaris. — Semidiametrus autem umbrae in transitu perigeo aequalis ex utraque supputatione apparet. Necesse est demum semidiametrum umbrae ab apogeo ad perigeum Solis 0° 0′ 50″ circiter, iuxta observationes, variare, cum necessarie semidiametrus umbrae in perigeo Solis hac quantitate minor sit quam in apogeo.

p. 88.

In eclipsibus Solis Ptolemaeus ut diximus operatus est; diametrum Lunae apogeae statuit arcui eclipticae subtendi qui 0° 31′ 20″ complectatur (8); tunc Lunam, si in ecliptica apparuerit, Solem totum occultare temporibus coniunctionum apparentium. Qua re diametrum Solis aequare diametrum Lunae posuit (9), et, licet multo maior sit, occultari; neque diametro solari cum lunari ab apogeo ad perigeum variationem tribuit, ut Lunae tribuerat. Sed nobis ex observationibus patuit diametrum Lunae in longinquiore transitu subtendi arcui eclipticae qui 29′ ${}^1/_2$ complectitur, neque tunc Solem totum tegere posse, cum eo tempore diametrus Lunae minor sit diametro solari (***p***), qui tunc arcui 0° 31′ 20″ subtenditur; id contingit cum Sol in apogeo sit et una hora 0° 2′ 23″ moveatur (10). Motus horarius Solis in perigeo est 0° 2′ 33″; ut igitur ea 0° 2′ 23″ fiunt 0° 31′ ${}^1/_3$, ita 0° 2′ 33″ fient 0° 33′ ${}^2/_3$ circiter; qua re diametrum Solis respectu Lunae ab apogeo ad perigeum $2\ {}^1/_3$ minutis variare invenimus. Hoc modo quantitates eclipsium solarium nobis veraciter apparuerunt; similiter patuit semidiametrum umbrae in longinquiore Lunae transitu subtendi arcui sphaerae 0° 38′ 30″ (11) complectenti, et in propiore Lunae transitu arcui 0° 46′ 0″ fere.

---

(1) Male secundae apud Plat. 20″; nam $8\ {}^3/_4 \times$ 0° 3′ 50″ = 0° 33′ 30″ ${}^5/_{12}$.

(2) *Almag.* V, 14 (ed. Halma, t. I, p. 343).

(3) Nam

$$2\ {}^3/_5 \times \frac{0° 33′ 30″}{2} = \frac{1° 27′ 6″}{2} = 0° 43′ 33″.$$

(4) Male secundae apud Plat. 15″.

(5) *Almag.* l. l. — Cod. male pro 20″ habet 33″, sed parum infra recte; Plato 50″.

(6) Secundae apud Plat. male 20″.

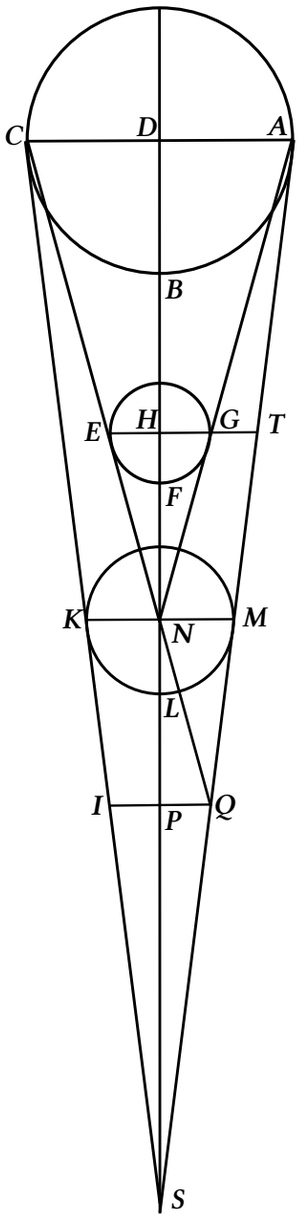
(7) Male Plato $2\ {}^1/_3$, nam 0° 40′ 40″ Ptolemaei — 0° 38′ 30″ al-Battānī = 0° 2′ 10″.

(8) *Almag.* V, 14 (ed. Halma, t. I, p. 343).

(9) Cod. « non posuit ».

(10) Male secundae apud Plat. 22″.

(11) Plato, qui sequentia omittit, perperam: « fore chordam arcus 28 minutorum probatum est ».



Pergamus nunc ad explicandam distantiam Solis atque id quod cum ea apparet; hoc facere non possumus iuxta opinionem Ptolemaei, nisi figuram et proportiones in eius libro positas (1) iteremus. Sed postea eas, ut nostris observationibus invenimus, exponemus, nam, si nostris observationibus utimur, proportiones et distantiae duplicatae (2) illae haud bonae videntur. Figuram Ptolemaei hic describemus et declarabimus; diagramma considera et quomodo calculi ab eo deducantur; ita, Deo volente, scopum attinges.

Deo adiuvante incepi, et tres inaequales circulos descripsi, quorum centra in eadem linea recta sunt. Circulus eorum maximus est ABC, cuius centrum D; circulus mediae magnitudinis KLM, cuius centrum N, discum Terrae effingit; circulus minimus, inter duos reliquos descriptus, scilicet EFG cum centro H, discum Lunae repraesentat. p. 89.

Duas lineas radiorum ab extremitatibus A et C diametri solaris duxi, ita ut discum Terrae in K et M tangant (3) atque ab altera parte in S concurrant; ergo triangulum ASC conum repraesentat, et medium a linea DS dividitur, ita ut duo triangula rectangula proveniant. A centro N Terrae duas lineas duxi, discum Lunae in G et E tangentes (4) et per puncta A et C disci solaris transeuntes; idque ob eclipses solares in quibus Luna totum Solem puncto N abscondit, factum est. Diametros AC et KM ducamus; itemque EG, quam usque ad T protrahemus. Sit P locus apogeus Lunae in eclipsibus lunaribus (5), et sit HN aequalis lineae NP. Quoniam linea DS per omnia centra transit, in hac figura erunt DA semidiametrus Solis, HG semidiametrus Lunae, MN semidiametrus Terrae. Lineam IPQ ducamus, quae est umbrae diametrus; erit PQ umbrae semidiametrus.

Ptolemaeus ad calculos suos ducendos, statuit *AS 60 partes complecti quarum diametrus 120 continet, triangulum ADS rectangulum esse; longinquitatem maximam haberi, et lineam DS igitur 60^{p} fere complecti*; *denique* (6) angulum GNH (7) 0° 15′ 40″, et angulum QNP (8) 0° 40′ 40″ esse,

(1) *Almag.* V, 15 (ed. Halma, t. I, p. 343-346).

(2) Cfr. demonstrationem sequentem.

(3) Extremitates diametrorum AC, KM, EG haud sunt puncta contactus tangentium; hae enim non possunt esse ad diametros perpendiculares. Re vera tamen differentia insensibilis fit ob parvitatem angulorum ENG, MSK. Accuratius ergo Ptolemaeus, *Almag.* V, 15 (ed. Halma, t. I, p. 344) dicit rectas per puncta contactus transeuntes « aequales diametris *ad sensum* (πρὸς αἴσθησιν) » esse.

(4) Cfr. adn. 3.

(5) Ptolemaei calculum nunc refert, qui Lunam in suo apogeo consistentem putabat Solem tegere. Sed aliter al-Battānī sentit, ut infra patebit.

(6) Interpolatio ineptissima, licet apud Platonem quoque exstet. Falsum AS vel DS sexaginta partes complecti, ut ex sequentibus patet; supervacanea omnino observatio triangulum ADS rectangulum esse.

(7) Cod. GHN, Plato GNF; numerus sequens apud Plat. « 0,515 et 40 ».

(8) Cod. QSP; Plato hoc incisum omittit. In figura lineam NQ addidi, quae in schemate codicis et Platonis deest.

e gradibus quorum 360 quatuor angulos rectos circuli triangulum rectangulum ADS circumdantis efficiunt (1). Linea HG igitur, sinus anguli GNH, 0^p 16′ 24″ (2) erit, et linea PQ,
p. 90. sinus anguli QNP (3), 0^p 42′ 35″ (4), e partibus quarum 60 linea PN (5) continentur. Sed si semidiametro MN Terrae 1^p tribuatur, et lineae PN, quae est distantia geocentrica Lunae, 64^p 10′, linea HG fiet 0^p 17′ 33″ (6), et PQ 0^p 45′ 38″; erit igitur PQ ad HG fere ut $2\ ^3/_5$ ad 1. Cum autem HN aequalis sit lineae PN (7), summa linearum PQ, HT (8) [duplum] lineae MN efficiet (9). Lineam PQ vidimus 0^p 45′ 38″ esse, lineam HG 0^p 17′ 33″, earum summa igitur 1^p 3′ 11″ erit, de qua cum linea MN, quae est unius partis, dematur, remanebit (10) linea GT (11), quae duplicitatem perficit, 0^p 56′ 49″. Item erit HN (12) 0^p 3′ 11″, et DH (13) 0^p 56′ 49″, si tota DN 1^p ponatur (14); [ipsa] DN lineam HN $18\ ^4/_5$ vicibus fere continebit, et iisdem $18\ ^4/_5$ vicibus circiter DA (15) lineam HG numerabit, quae est ratio DN (16) ad HN (17).

Lineam HN vidimus 64^p 10′ esse, cum [MN] 1^p ponatur; qua re DN, scilicet distantia geocentrica Solis, semidiametrum MN Terrae fere 1210 vicibus (18) numerabit. Diametrus Solis $18\ ^4/_5$ diametros lunares fere aequat; diametrus Terrae est fere $3\ ^2/_5$ vicibus maior diametro Lunae; qua re diametrus Solis $5\ ^1/_2$ diametros Terrae complectetur. — Cubus, longitudine latitudine et altitudine praeditus, qui unitatem in se ipsam bis multiplicando invenitur, unitas est; et hic est cubus (19) Terrae. Cubus qui ex multiplicatione $5\ ^1/_2$ in se ipsum et deinde rursus in $5\ ^1/_2$ oritur, est $166\ ^3/_8$. Cubus $18\ ^4/_5$ est $6644\ ^1/_2$ (20); cubus denique diametri lunaris, scilicet lineae EG, cubo unitatis $39\ ^1/_4$ vicibus (21) continetur. Ergo magnitudo Solis
p. 91. $166\ ^3/_8$ vicibus magnitudinem Terrae complectitur, et $6644\ ^1/_2$ magnitudinem Lunae; Terra autem $39\ ^1/_4$ (22) vicibus Lunam.

Item si linea MN 1^p ponatur, erit PQ 0^p 45′ 38″ et PN 64^p 10′; itaque si tota SN 1^p sit, eius pars PS 0^p 45′ 38″ (23) erit, et linea PN, quae ad complendum gradum restat, 0^p 14′ 22″ (24); [et cum] linea PS [ad PN] sit ut ratio 0^p 45′ 38″ ad 0^p 14′ 22″, erit linea SP $203\ ^5/_6$ (25) e partibus quarum 64^p 10′ linea PN complectitur. Si lineae SP linea PN addatur, tota SN, extremam umbram cum centro Terrae coniungens, erit 268 (26) fere vicibus ut semidiametrus Terrae; linea autem DS, centrum Solis (27) cum extrema umbra coniungens, 1478 vicibus semidiametrum MN Terrae complectetur. Haec sunt quantitates quibus Ptolemaeus usus est.

Differentiam quae nobis in his rebus apparuit iam exposuimus, scilicet diametrum Lunae in longinquiore transitu nonnisi 0° 29′ 30″ esse, semidiametrum umbrae in longinquiore Lunae (28)

(1) Ineptissima interpolatio, nisi forte QNP pro ADS codicis et Platonis est legendum.
(2) Secundae apud Plat. 54″.
(3) Cod. et Plato QSP.
(4) Minuta apud Plat. 45′.
(5) Cod. et Plato DS.
(6) Minuta in cod. 16′.
(7) Cod. PL.
(8) Cod. HN.
(9) I. e. 2°.
(10) Hic cod. et Plato addunt: « linea HN 0^p « 3′ 11″ et ».
(11) Cod. DL, Plato DH.
(12) Cod. et Plato HG.
(13) Cod. DA; pro his Plato: « cum linea DA « erit unius partis ».
(14) Nam DN : DH = MN : GT.
(15) Plat. DH.
(16) Cod. HT, Plato NH.
(17) Cod. HG, Plato DN.
(18) Plato 121.
(19) In *Almag.* τὸ στερεὸν μέγεθος « magnitudo « solida, volumen ».
(20) Plato $6655\ ^1/_2$.
(21) Cod. $49\ ^1/_4$; Plato: « est una pars de 495 « 18 et quarta cubici unius ».
(22) Plato $49\ ^1/_4$.
(23) Partes apud Plat. 8^p.
(24) Secundae apud Plat. 55″. — Est SN : PS = MN : PQ.
(25) Plato $503\ ^5/_6$.
(26) Plato 568.
(27) Cod. « Terrae ».
(28) Cod. « Solis ».

transitu 0° 38′ 30″, et Solis diametrum 0° 31′ 20″; unde consequitur tunc diametrum lunarem 0° 1′ 50″ minorem esse diametro Solis, quae differentia est fere $^{47}/_{150}$ (1) illorum 0° 5′ 50″ exprimentium variationem diametri lunaris ab apogeo ad perigeum. Si haec [ratio] sumatur ex iis 10^p 20′ quae sunt diametrus totus epicycli et quibus variat distantia Lunae a Terra temporibus coniunctionum et oppositionum, remanet quantitas illius [differentiae] 3^p $^1/_5$ circiter. Quae si de 64^p 10′, scilicet de maxima distantia Lunae, demantur, invenitur longinquitatem geocentricam Lunae fere 60 $^{29}/_{30}$ (2) vicibus [semidiametrum Terrae] complecti, cum Luna sit in loco quo eius diametrus 0° 31′ 20″ est, et Solem totum nobis occultat. Si diametrus Lunae 0° 31′ 20″ est, semidiametrus umbrae loco transitus Lunae fere 0° 40′ 40″ complectitur, quod vicinum est quantitati a Ptolemaeo relatae. Si 18 $^4/_5$ in 60 $^{29}/_{30}$ multiplicemus, longinquitas geocentrica Solis in apogeo proveniet fere 1146 (3) vicibus ut semidiametrus Terrae; quod cum p. 92.
per 4° $^1/_2$ (4), quae circiter sunt inter diametrum Solis et diametrum Terrae, dividantur, patet centrum Terrae ab extrema umbra 254 $^2/_3$ (5) semidiametris terrestribus distare. Et cum diametrus tota epicycli solaris, ut iam [in cap. XXVIII] vidimus, duplum excentricitatis sit, idest 4^p $^1/_6$ fere complectatur, variatio distantiae geocentricae Solis fere ut 76 semidiametri Terrae erit, quorum dimidia pars, scilicet 38, ad longinquitatem mediam pertinent. Est igitur minima distantia geocentrica Solis ut 1070 semidiametri Terrae; media ut 1108; maxima ut 1146. Luna autem nobis Solem occultat, quando a Sole 1085 semidiametris Terrae distat (6). Haec est proportio quam per eclipses solares reperimus.

Lux Lunae a Sole provenit; eius incrementum et decrementum igitur secundum distantias Lunae a Sole fiunt. Cuiusvis sphaerae dimidia pars tantum conspici potest, quae oculis opponitur; cum igitur, medio mense lunari, Luna lumine plena apparet, hemisphaerium eius ante nostros oculos stans idem est ac illud quod Solem prospectat. Sed cum, ut in fine mensis lunaris contingit, hemisphaeriorum alterum Terram, alterum Solem prospiciat, nullum in Luna nitorem videmus. Inter haec duo extrema, lux apparet iuxta quantitatem hemisphaerii Solem prospicientis quae in hemisphaerium prae nostris oculis stans incidit; quo magis igitur ab extremo mense Sol progreditur, eo magis lumen lunare crescit, donec Sol Lunae fere diametraliter (7) opponatur, et lux plena ergo contingat; postea incipit decrescere usque ad finem mensis, quo tempore omnino deficit.

Ut exemplum praebeamus, circa centrum I sit sphaera Lunae; eius diametrum FN usque ad punctum B producamus, quod sit centrum disci Solis cum diametro AC. Punctum I centrum quoque Terrae ponamus, igitur BI necessarie distantiam geocentricam Solis. Punctum N sphaerae lunaris deflectentis [seu inclinatae] sit centrum disci Lunae tempore coniunctionis, quo centrum Lunae est in linea centrum Solis et centrum Terrae coniungenti; postea centrum disci lunaris ab N motu unius diei vel quantitate maiore aut minore recedat, usque quo ad p. 93.
oppositionem, ubi centrum eius disci erit punctum F, perveniat. Littera D signemus centra

(1) Vel, ut auctor dicit, $\frac{1}{3} - \frac{1}{10 \times 5}$.

(2) Vel, ut auctor dicit,

$$60^p \; \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{10} + \frac{1}{10 \times 3};$$

Plato male « 60 duasque unius tertias, ac quintam « et fere decenam ».

(3) Plato 1156.

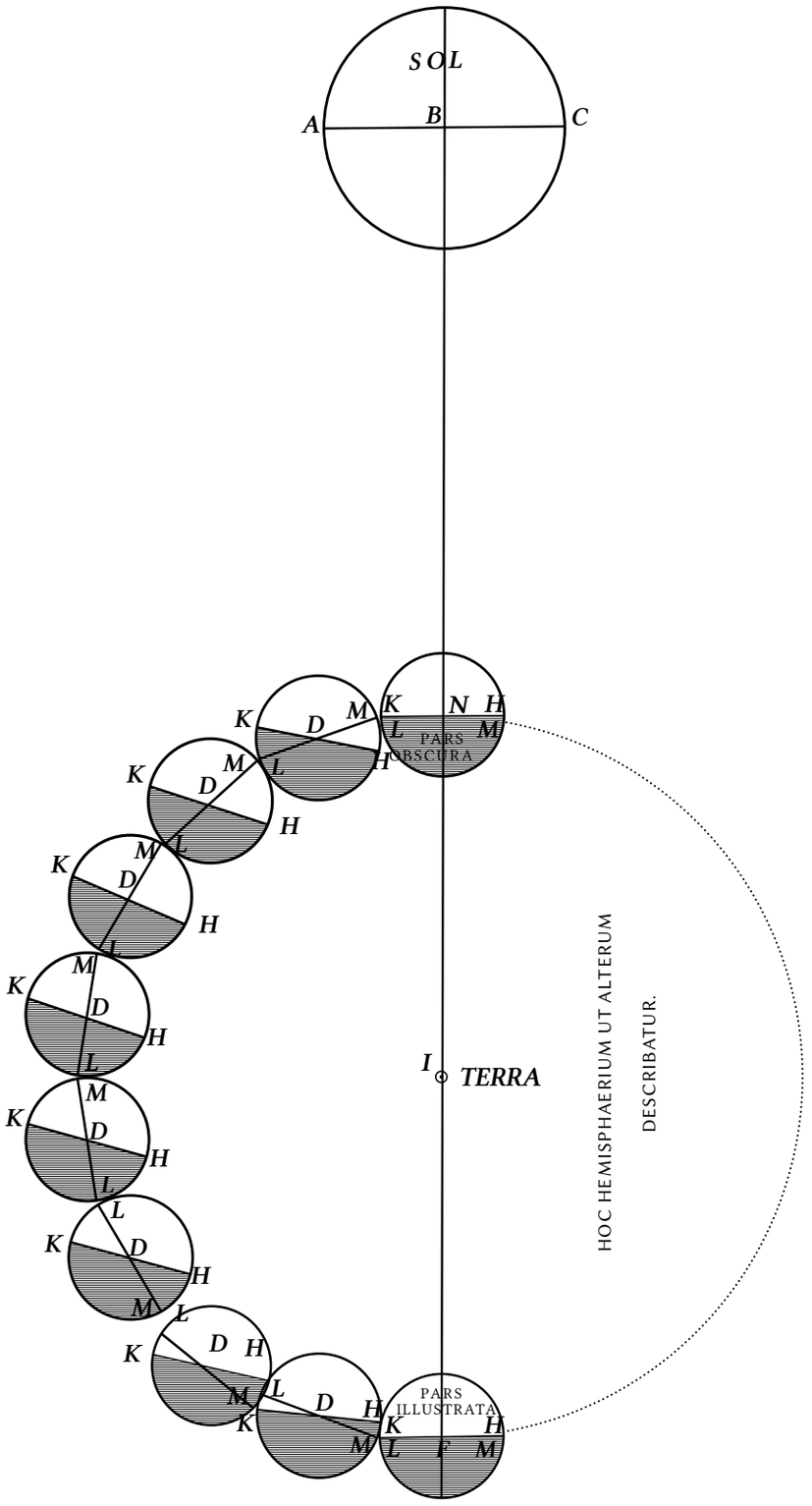
(4) Plato « 402 et dimidium »; v. pag. 60, l. 15.

(5) Plato 555 $^2/_3$.

(6) Invenerat parum antea Solem apogeum tegi a Luna cum haec a nobis 60 $^{29}/_{30}$ semidiametros terrestres distet; invenit nunc maximam distantiam geocentricam Solis 1146 semidiametros terrestres complecti; ergo tunc distantia Solis a Luna 1146 — 60 $^{29}/_{30}$ = 1085 $^1/_{30}$.

(7) Cod. « e semidiametro »

omnia discorum lunarium se se ab N ad F subsequentium. A duobus extremis punctis A et C diametri Solis ducamus lineas quae tangant bina puncta K et H in omnibus Lunae circumferentiis de diametro opposita (1); omnes has diametros KH signemus. Postea rubro colore medietatem collustratam pingamus, et nigris calami tractibus alteram medietatem Soli abditam. Similiter a centro I Terrae ad omnes circumferentias disci lunaris binas lineas tangentes ducamus (2); loca contactus in quoque circulo litteris M et L signemus, denique omnes diametros ML describamus. Hoc modo hemisphaerium quod Terram sive oculos prospicit inveniemus; et quo maior vel minor erit pars



(1) Has tangentes in figura delineare omisi, quae nimiam confusionem peperissent; puncta contactus H, K signavisse satis habui. In figura codicis et Platonis litterae omnino desunt.

(2) Has quoque tangentes in figura delineare nolui, punctis tamen M et L ubique rite designatis.

eius in hemisphaerium Solem prospectans incidens, eo maior vel minor lux in Luna apparebit. — Ex hac figura patet puncta M, L disci lunaris cum K, H congruere tempore quo lumen totum deficit; recedente vero Luna a Sole, aliquid eius hemisphaerii illuminati in hemisphaerium Terram prospiciens incidere. Quo magis Luna a Sole recesserit, eo magis haec quantitas crescet, usque ad finem mensis, quo tempore dimidium hemisphaerii in Terram versus positi attinget; postea semper crescet usque ad oppositionem Solis, nam tunc [quantitas collustrata] erit hemisphaerium totum, Solem Terramque simul prospiciens, qua re puncta M, L denuo cum K, H congruent.

Hanc figuram descripsimus ita ut decem disci lunares conspiciantur, quorum centra inter se 20 gradibus orbis lunaris distent (1); imago luminis igitur in disco Lunae erit [maior vel minor] iuxta has elongationes a positione loci B Solis. Qua re incrementum et decrementum luminis Lunae, ut in superficie plana discorum apparent, bene ex hac figura deprehenduntur. At in corporibus rotundis omnes partes fiunt duplae, nam eorum anguli sphaerales sunt, et non ut in hac figura; quod in sequentibus demonstrabimus (2), si Deus vult, apud quem auxilium invenimus.

Si discus Lunae, in quo lumen totum apparet, 15° ponatur, manifeste singulae 12 partes distantiae a Sole respondebunt uni parti usque ad 180°, qui omnes eos 15 perficiunt (3); si contra discus Lunae 12 graduum constituatur, singulae 15 partes distantiae unam partem luminis (4) efficient. Hac proportione duos circulos illos descripsimus et explicavimus, Deo Altissimo volente. p. 94.

CAPUT XXXI. p. 95.

De sphaeris et statibus planetarum.

Sphaeras planetarum eorumque status, qui secundum variationem eorum motuum demonstrationibus geometricis cognoscuntur, nunc explicare volumus. Planetarum quisque habet quatuor sphaeras [seu circulos] lunaribus circulis similes; quorum primus eclipticam subtus aequat, nam idem centrum, eandem amplitudinem eundemque motum ac ecliptica habet. — Secundus est circulus deflectens; centrum et amplitudinem circuli parecliptici (5) habet, sed ab eo in septentriones et austrum versus ita declinat, ut maxima declinatio maximam latitudinem planetae aequet. — Intra hunc circulum excentricus est, qui deflectentem in puncto apogei tangit; et per excentricitatem invenitur aequatio anomaliae et centri omnium planetarum, ut iam quoad Lunam [pag. 53–54] explicavimus. — Quartus circulus est epicyclus planetae, cuius

(1) Minus perspicue codex: « distantia Lunae « a Sole, in unoquoque novem discorum qui sunt « post discum coniunctionis, erit 20 graduum e gra- « dibus dimidiae orbitae »; cfr. finem capitis.— Plato: « hanc autem figuram in qua decem lunares circuli « ceciderint, quorum a se invicem remotio 50 par- « tium existit, iam figuravimus ».

(2) Vult fortasse cap. XLIII.

(3) I. e. si in figura discum Lunae 15° orbitae lunaris complecti statuamus, semicircumferentia seu dimidia orbita in 12 partes erit divisa, quarum quaeque erit quantitas unius disci lunaris; si contra disco lunari 12° tribuantur orbitae, semicircumferentia in figura 15 discos complectetur. Verbis « distantia a « Sole » vult distantiam angularem, in orbita lunari dimensam, a directione Solis, scilicet a linea quae centrum Terrae cum centro Solis coniungit; cfr. lin. 10-11.

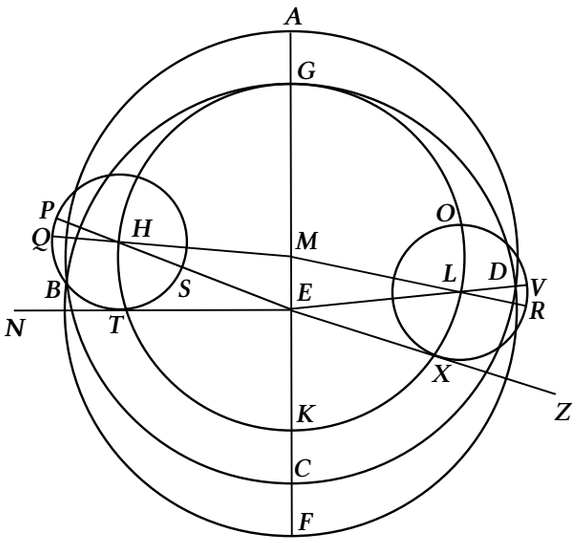
(4) Melius forte Plato pro الضو « lumine » codicis legit الصور « imagines »; vertit igitur: « unam « partem ex figurarum partibus ».

(5) Cfr. pag. 45, adn. 3.

centrum in circumferentia excentrici a puncto apogei in partem successionis signorum medio motu diurno planetae in longitudine movetur; planeta autem in epicyclo a puncto apogei, ut e centro eclipticae conspicitur, ad successionem iterum signorum quotidie motu planetae contingenti (1) movetur. Semidiametrus epicycli est ipsa quantitas mediae aequationis planetae (2), et declivitatem (3) habet quae in inferiore parte circuli [excentrici] crescit et in parte superiore decrescit. Haec aequatio media describitur in sexta columna tabularum aequationis planetae (4), quantitates decrementi in quinta, incrementi in septima. Quarta columna continentur minuta ad quorum proportionem augmentum et decrementum sumuntur, ut in Luna ad incrementum posui. Tertia columna aequatio anomaliae et centri continetur, quae ab excentricitate provenit.

Haec sunt imagines sphaerarum quas delineare promisimus (***a***).

p. 96.



Dicit [auctor]: Circa centrum E sit circulus ABCD pareclipticus, et circulus GBFD [deflectentis]; sit M centrum excentrici GHKL, punctum G apogeum, K perigeum ipsius excentrici. Excentrici puncto H centro epicycli PQS constituto, lineas MHQ et EHP ducamus; littera T locum planetae in epicyclo signemus, lineam ETN postea describentes, iuxta quam motus planetae apparet in ecliptica. Diametrus AF manifeste per centra transit. — Similiter punctum L excentrici sit centrum epicycli RVX, et lineas MLR, ELV ducamus; sit X locus planetae in epicyclo, ergo EXZ linea secundum quam in ecliptica planeta conspicitur. Punctum A directionem apogei in ecliptica indicat; cum igitur *planeta, in puncto T epicycli, cuius centrum H,* fuerit *et* (5) centrum epicycli in G, linea ab E proveniens transibit per centrum M et puncta G, A; in ea reperiemus apogeum Q epicycli, nam tunc linea MHQ super EMA incidet, et locus Q in A, quod simul apogeum medium et verum erit, linea enim quoque EHP, secundum quam locus veri apogei appa-

p. 97.

ret, in linea EA reperietur. Cum vero centrum epicycli in H fuerit, inter puncta G et K excentrici posito et [a G] minus quam dimidia circumferentia [distanti], locus apogei veri in epicyclo erit P, locus apogei medii Q, a quo motus planetae in epicyclo suo incipit, scilicet arcus QT; motus igitur in anomalia quantitate arcus QP, quae est inaequalitas, arcum QT superat. Ita locus quo centrum epicycli in ecliptica e puncto E apparet, quantitate arcus QP erit minor loco quo e centro M conspicitur; nam P ab M minus quam Q distat.

Similiter centrum epicycli ponamus in puncto L alterius semicircumferentiae; locus quo in ecliptica e puncto E videtur, quantitate arcus VR superabit locum quo ex M conspicitur; et apogeum verum, e centro E visum, eadem quantitate VR minus erit quam apogeum medium e centro M conspectum. Planeta enim in puncto X epicycli est, et medio motu in epi-

(1) Est anomalia.
(2) Est aequatio centri.
(3) Est elongatio eius centri ab apogeo excentr.
(4) Fol. 208,v.-223,r.
(5) Verba Italicis litteris impressa omnino sunt supervacanea, et interpolata videntur.